AI / ПСД

ИИ-контроль проектной документации

Гипотеза продукта, план MVP, команда и бюджет

Материал к стратегической сессии

Октябрь 2026

Содержание

1 Название и предмет решения

2 Проблема

3 Гипотеза директора

4 Для кого создаётся продукт

5 Что должна проверять система

6 Результат проверки

7 Границы первого продукта

8 Что уже существует

9 Как это будет работать технически

10 Девятимесячный план

11 Новая команда

12 Внутренние ресурсы Bultech

13 Дополнительный бюджет на команду

14 Технические расходы

15 Сводный бюджет

16 Как измеряется успех

17 Основные риски

18 Какое решение требуется

ПОДХОД К ПРОЕКТУ

Предлагаю строить презентацию как предложение о запуске девятимесячной проверки продуктовой гипотезы, а не как обещание сразу создать промышленный ИИ для всего проектирования.

> ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ТЕЗИС:
>
> **До 1 млн ₽ в месяц — новые сотрудники.**

Ещё 100–300 тыс. ₽ в месяц — модели, OCR, облако и технические эксперименты.

Три действующих разработчика Bultech — внутренний вклад, не входящий в дополнительный бюджет.

Таким образом, девятимесячный этап потребует до 12 млн ₽ новых денежных затрат плюс 1,2–1,5 FTE внутренней команды Bultech.

Предлагаемая структура презентации

Презентацию лучше разделить на две части.

ЧАСТЬ I

СЛАЙД 1

Название и предмет решения

ИИ-контроль проектной документации

Подзаголовок:

Система предварительной проверки проектно-сметной документации для проектировщика и технического заказчика до подачи в государственную экспертизу.

Внизу коротко:

- продуктовая гипотеза;
- MVP на девять месяцев;
- команда;
- бюджет;
- критерии продолжения.

СЛАЙД 2

Проблема

Проектная документация создаётся разными подразделениями и специалистами. Между разделами возникают противоречия:

- разные объёмы в ПЗ, ВОР, сметах и чертежах;
- несоответствие заданию на проектирование;
- использование разных исходных данных;
- устаревшие нормативные ссылки;
- неполный комплект документов;
- противоречия между редакциями;
- типовые замечания экспертизы.

Технический заказчик передаёт комплект в экспертизу, получает замечания, возвращает их проектировщику и повторяет цикл.

> **ГЛАВНАЯ БОЛЬ:**
>
> **Ошибки обнаруживаются слишком поздно — после завершения проектирования и официальной подачи комплекта.**

СЛАЙД 3

Гипотеза директора

Рабочая формулировка:

Если до подачи в экспертизу автоматически проверять проектную документацию по типовым замечаниям, нормативным требованиям и междокументным связям, заказчик и проектировщик смогут раньше устранять ошибки и сокращать количество повторных циклов экспертизы.

Предполагаемый процесс:

```
Проектировщик формирует комплект
              ↓
Система выполняет предварительную проверку
              ↓
Заказчик и проектировщик получают замечания
              ↓
Ошибки устраняются
              ↓
Комплект передаётся в госэкспертизу
              ↓
Новые замечания используются для улучшения проверок
Последний шаг — не автоматическое «самообучение», а контролируемое добавление новых
правил и тестов после инженерной проверки.
```

СЛАЙД 4

Для кого создаётся продукт

Технический заказчик

- предварительно принимает работу проектировщика;
- получает доказательный список несоответствий;
- сокращает число возвратов;
- контролирует выполнение задания;
- снижает нагрузку на собственных инженеров.

Проектный институт

- проверяет работу смежных подразделений;
- сверяет разделы между собой;
- раньше обнаруживает изменение исходных данных;
- уменьшает количество замечаний заказчика и экспертизы.

Руководитель проекта / ГИП

- видит готовность комплекта;
- получает список критических расхождений;
- контролирует устранение замечаний;
- понимает, какие разделы требуют инженерной проверки.

СЛАЙД 5

Что должна проверять система

Функциональность удобно разделить на пять групп.

1. Комплектность

- наличие обязательных документов;
- соответствие структуры типу объекта;
- наличие необходимых разделов и приложений;
- контроль редакций.

2. Соответствие заданию

- требования задания на проектирование;
- ключевые параметры объекта;
- обязательные технические решения;
- выполнение специальных условий.

3. Междокументная согласованность

- ПЗ ↔ ВОР;
- ПЗ ↔ чертежи;
- ВОР ↔ сметы;
- спецификации ↔ чертежи;
- изыскания ↔ проектные решения;
- один раздел ↔ другой раздел.

4. Нормативные проверки

- актуальность нормативов;
- обязательные ссылки;
- формальные требования;
- наличие обоснований;
- типовые нарушения.

5. Замечания экспертизы

- проверка по базе частых замечаний;
- указание документа и страницы;
- объяснение причины;
- предложение действия;
- накопление новых подтверждённых проверок.

СЛАЙД 6

Результат проверки

Система не должна выдавать общий текст вида «в проекте есть ошибки».

Каждое замечание должно содержать:

- тип проверки;
- уровень критичности;
- документ;
- раздел, страницу или лист;
- найденное значение;
- конфликтующее значение;
- основание проверки;
- норматив или правило;
- уровень уверенности;
- рекомендуемое действие;
- статус инженерного подтверждения.

Пример:

В ПЗ, стр. 42, указан объём бетона 30 м³.

В ВОР, позиция 18, указан объём 3 м³.

Необходимо определить действующее значение и синхронизировать документы.

СЛАЙД 7

Границы первого продукта

Входит в первый этап

- один выбранный тип объектов;
- ограниченный набор документов;
- XML и выбранные PDF;
- 30–50 приоритетных проверок;
- сопоставление показателей;
- поиск известных замечаний;
- инженерное подтверждение;
- отчёт для заказчика и проектировщика.

Пока не входит

- полное автоматическое проектирование;
- выпуск всех чертежей;
- гарантированное прохождение экспертизы;
- универсальность для всех типов объектов;
- полная автоматическая проверка инженерных решений;
- исполнительная документация;
- строительный контроль;
- прогнозирование нарушений на строительной площадке.

Этот слайд нужен для защиты от завышенных ожиданий.

СЛАЙД 8

Что уже существует

POZ Runtime уже реализует значительную часть технологического основания:

- загрузка папок и ZIP;
- классификация документов;
- извлечение текста;
- OCR;
- постраничная индексация;
- поиск фактов;
- ссылки на источник;
- выявление пробелов и противоречий;
- профили анализа;
- инженерную проверку;
- сохранение вариантов;
- экспорт отчётов;
- журналирование моделей и расходов.

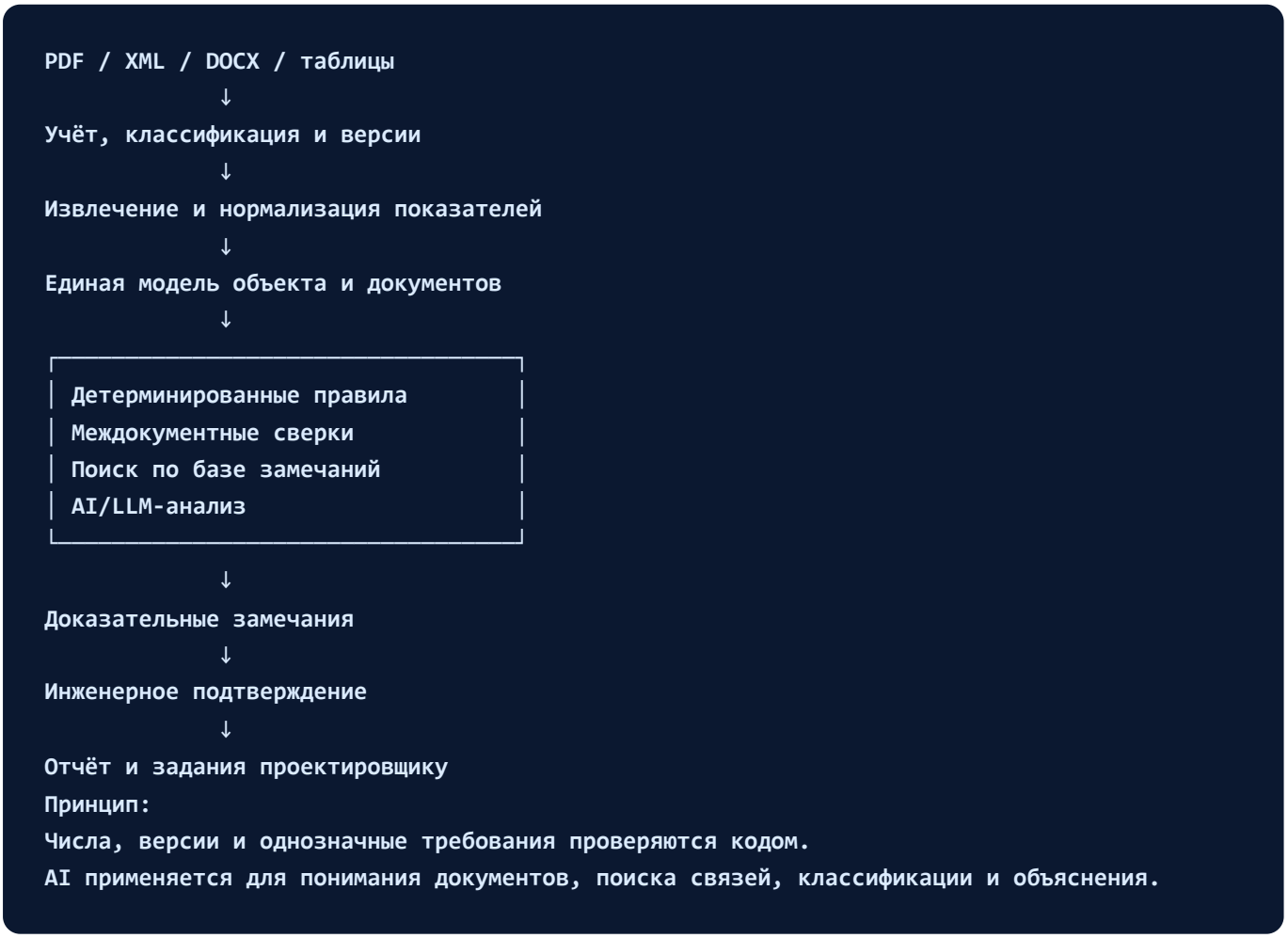
Изменение фокуса:

POZ Runtime сегодня

```
Поиск данных и подготовка черновика ПЗ
                ↓
Целевой продукт
Контроль качества проектной документации
То есть проект начинается не с нуля, но существующий прототип необходимо перестроить
вокруг проверок, доказательств и метрик качества.
```

СЛАЙД 9

Как это будет работать технически



ЧАСТЬ II

СЛАЙД 10

Девятимесячный план

ЭТАП 1

Исследование и формализация

месяцы 1–3

Задачи:

- выбрать первый тип объектов;
- определить первого заказчика и пользователей;
- описать процесс подготовки и проверки документации;
- получить контрольные комплекты;
- получить замечания экспертизы;
- проверить доступность базы частых замечаний;
- отобрать 30–50 проверок;
- формализовать каждую проверку;
- создать эталонный набор;
- определить метрики;
- проверить конкурентное поле;
- уточнить архитектуру MVP.

Результат:

Подтверждённый набор задач, данных, проверок и критериев, достаточный для разработки MVP.

Контрольная точка после третьего месяца:

- есть заказчик;
- есть документы;
- есть проектировщик-эксперт;
- есть формализованные проверки;
- доказана техническая реализуемость;
- подтверждена ценность хотя бы части проверок.

Если этого нет — проект приостанавливается или меняет направление.

ЭТАП 2

Разработка MVP

месяцы 4–6

Задачи:

- развить POZ Runtime;
- добавить полноценную обработку выбранных XML;
- создать единую модель показателей;
- реализовать 30–50 проверок;
- создать механизм правил;
- подключить AI-анализ;
- добавить доказательства;
- реализовать инженерное подтверждение;
- добавить отчёт;
- создать автоматический оценочный набор;
- проверить MVP на исторических объектах.

Результат:

Рабочая система, которая проверяет ограниченный комплект документов и выдаёт воспроизводимые замечания с источниками.

Контрольная точка:

- проверка воспроизводима;
- источник каждого замечания доступен;
- ложные срабатывания измерены;
- известные замечания частично обнаруживаются;
- эксперт считает результат практически полезным.

ЭТАП 3

Контрольный пилот

месяцы 7–9

Задачи:

- провести историческое тестирование;
- провести пилот на живом комплекте;
- привлечь инженеров заказчика;

- сравнить систему с ручной проверкой;
- измерить время;
- измерить найденные и пропущенные ошибки;
- собрать обратную связь;
- оценить стоимость одного анализа;
- подтвердить готовность заказчика платить;
- подготовить план промышленной версии.

Результат:

Решение о продолжении, изменении или остановке проекта на основании измеренных показателей.

СЛАЙД 11

Новая команда

Product Lead / бизнес-системный аналитик — 1 ставка

Отвечает за:

- заказчика;
- продуктовую гипотезу;
- интервью;
- документы;
- требования;
- бэклог;
- формализацию проверок;
- метрики;
- организацию пилота;
- приёмку результата;
- оценку коммерческой ценности.

Lead Applied AI Engineer — 1 ставка

Это технический лидер и главный разработчик продукта.

Отвечает за:

- архитектуру AI-контура;
- развитие POZ Runtime;
- интеграцию моделей;
- обработку документов;
- RAG и поиск;
- правила и AI-проверки;
- MCP и tool calling;
- оценочные тесты;
- технический бэклог;
- постановку задач разработчикам Bultech;
- код-ревью;
- контроль качества;
- техническую целостность MVP.

> **ВАЖНО:**

> **Это не только архитектор и не только руководитель. Он должен самостоятельно писать ключевой продуктовый код.**

Проектировщик-эксперт — 0,4–0,5 ставки

Отвечает за:

- инженерную методологию;
- выбор проверок;
- определение правильных источников;
- эталонные ответы;
- разбор противоречий;
- проверку замечаний;
- классификацию ложных срабатываний;
- профессиональную приёмку.

СЛАЙД 12

Внутренние ресурсы Bultech

Действующая команда подключается без увеличения текущего фонда оплаты труда.

Ресурс	Резервируемая загрузка	Функция
Backend-разработчик	40–50%	API, данные, интеграции, код-ревью
Frontend-разработчик	40–50%	интерфейс проверки и работы с замечаниями
DevOps / инфраструктура	40–50%	контуры, деплой, мониторинг, доступы

Совокупный внутренний вклад:

1,2–1,5 FTE действующей команды.

Applied AI Engineer выступает техническим дирижёром:

- формирует архитектуру;
- разделяет задачи;
- пишет критический AI-код;
- принимает результат;
- объединяет компоненты.

Разработчики Bultech:

- реализуют отдельные части;
- обеспечивают совместимость с текущим стеком;
- помогают с эксплуатацией;
- готовят MVP к пилоту.

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА:

Загрузка 40–50% должна быть реально закреплена в планах и спринтах. Номинальное выделение ресурсов без снятия других задач приведёт к срыву сроков.

СЛАЙД 13

Дополнительный бюджет на команду

Предварительная месячная модель:

Статья	Стоимость для компании
Product Lead / бизнес-системный аналитик	около 300 тыс. ₽
Lead Applied AI Engineer	около 455 тыс. ₽
Проектировщик-эксперт, 0,4–0,5	около 130 тыс. ₽
Резерв на найм, замены, премии и консультации	около 115 тыс. ₽
Новые сотрудники и связанный резерв	1 млн ₽/мес.

Это дополнительный бюджет. Затраты действующих разработчиков Bultech в него не входят.

СЛАЙД 14

Технические расходы

Отдельно от миллиона на новых сотрудников:

Статья	Ориентир в месяц
LLM API	30–100 тыс. ₽
OCR и обработка документов	10–50 тыс. ₽
Серверы, хранение, резервные копии	20–60 тыс. ₽
Эксперименты с моделями	20–60 тыс. ₽
Непредвиденные технические расходы	20–30 тыс. ₽
Всего	100–300 тыс. ₽/мес.

Диапазон широкий, потому что расходы зависят от:

- количества объектов;
- объёма документов;
- частоты пересборок;
- используемых моделей;
- объёма OCR;
- необходимости тестирования локальных моделей.

СЛАЙД 15

Сводный бюджет

Период	Новая команда	Технические расходы	Всего
Месяц	1 млн ₽	0,1–0,3 млн ₽	1,1–1,3 млн ₽
Этап 1, 3 месяца	3 млн ₽	0,3–0,9 млн ₽	3,3–3,9 млн ₽
Этап 2, 3 месяца	3 млн ₽	0,3–0,9 млн ₽	3,3–3,9 млн ₽
Этап 3, 3 месяца	3 млн ₽	0,3–0,9 млн ₽	3,3–3,9 млн ₽
9 месяцев	9 млн ₽	0,9–2,7 млн ₽	9,9–11,7 млн ₽

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР:

До 12 млн ₽ на девятимесячную проверку гипотезы плюс внутренний ресурс Bultech.

Это хорошо соотносится с суммой 12 млн ₽, которая уже звучала в обсуждениях.

СЛАЙД 16

Как измеряется успех

Предварительные показатели:

- доля обнаруженных известных замечаний;
- точность замечаний;
- количество ложных срабатываний;
- доля замечаний с корректным источником;
- время автоматической проверки;
- время инженера на проверку;
- количество найденных междокументных противоречий;
- стоимость анализа одного объекта;
- готовность заказчика использовать систему;
- готовность заказчика платить.

Целевые значения устанавливаются на первом этапе после формирования эталонного набора.

Жёсткие требования с первого дня:

- каждое замечание должно иметь источник;
- вывод должен быть воспроизводим;
- AI-предположение должно отличаться от подтверждённого факта;
- инженер должен иметь возможность принять или отклонить замечание.

СЛАЙД 17

Основные риски

- отсутствие доступа к качественным документам;
- невозможность получить замечания экспертизы;
- отсутствие закреплённого проектировщика;
- недостаточная загрузка внутренней команды;
- пересечение с государственным сервисом предварительной проверки;
- слишком широкий первый тип объектов;
- большое количество ложных срабатываний;
- попытка включить автоматическое проектирование в MVP;
- отсутствие заказчика пилота;
- отсутствие доказанной готовности платить.

Для каждого риска в презентации можно показать короткую меру управления.

СЛАЙД 18

Какое решение требуется

На встрече нужно запросить не абстрактное одобрение ИИ, а конкретные решения:

1. Согласовать продуктовую гипотезу.
2. Согласовать границы первого этапа.
3. Определить первого потенциального заказчика.
4. Определить первый тип объектов.
5. Разрешить подбор Product Lead и Applied AI Engineer.
6. Определить проектировщика-эксперта.
7. Закрепить до 40–50% времени трёх разработчиков Bultech.
8. Утвердить до 1 млн ₽ в месяц на новую команду.
9. Утвердить 100–300 тыс. ₽ в месяц на технические расходы.
10. Утвердить первые три месяца с контрольной точкой перед разработкой MVP.

Последний пункт важен: лучше просить немедленное финансирование не всех девяти месяцев, а первого трёхмесячного этапа с понятным решением о продолжении.

Формат будущей веб-презентации

Я предлагаю сделать:

- статическую HTML-презентацию;
- формат слайдов 16:9;
- управление стрелками;
- навигацию по разделам;
- адаптацию под проектор;
- отдельный режим печати;
- экспорт в PDF без перестройки контента;
- диаграммы и схемы средствами HTML/CSS;
- без тяжёлых внешних библиотек;
- с возможностью разместить на бесплатном статическом хостинге.

Основная презентация — 14–18 слайдов. Детальные расчёты, роли и архитектура могут быть вынесены в приложение, чтобы выступление не перегрузить.

Последовательность реализации

1. Утвердить представленную структуру, границы продукта, девятимесячную этапность и трактовку бюджета.
2. Зафиксировать рабочее название продукта и единое написание названия Bultech/БУТЭК для презентации.
3. Подготовить финальный текст каждого слайда в сокращённом презентационном формате.
4. Определить визуальный стиль: деловой технологический, без перегруженных AI-образов.
5. Собрать статическую веб-презентацию 16:9 с клавиатурной навигацией.
6. Добавить продуктовую схему, архитектуру, дорожную карту, состав команды и бюджетные диаграммы.
7. Реализовать печатную вёрстку и собрать PDF из той же версии презентации.
8. Проверить отображение на проекторе, ноутбуке и в PDF.
9. Разместить утверждённую версию на выбранном бесплатном статическом хостинге.
10. Перед встречей проверить все суммы, названия организаций, формулировки решений и отсутствие неподтверждённых обещаний.

Создание файлов и самой веб-презентации начну после вашего явного подтверждения этой последовательности.